

Bilgi Sosyolojisi: Kavramların Taşıyıcı Altyapısı

ÖFY

September 2026

Özet

Yönetim, mühendislik ve askeri düşüncede dolaşan kavramlar kendi değerleriyle değil, onları taşıyan kurumsal bir altyapı sayesinde yayılır; bu altyapı işletme okulları, danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları, yayın ve konferans devresinden oluşur ve ABD’de en yoğun hâliyle bulunur. Kavramlar moda eğrisi izler: hızla yükselir, bağlamından koparılıp evrensel reçeteye dönüştürülür, sonra donar ve terk edilir; ancak popülerliği geçtikten sonra işe yarayan çekirdeği sessizce kalıcı hâle gelir. Yeşil ekonomi ve ESG örneği bunu doğrular: 2024–2026 arasında etiket büyük ölçüde terk edilmiş, harcama ise büyük ölçüde sürmüştür. Askeri alanda kavram üretimi doktrin adıyla kurumsallaşmıştır ve sivil alandan farklı olarak savaş alanı tarafından sınırlanır. Türkiye örneği, kavramın ürünü yönlendirdiği (Mavi Vatan) ve ürünün kavramsız kaldığı (insansız hava aracı modeli) iki farklı durumu gösterir; ikinci durumda pratiği üreten ülke literatürünü başkalarına bırakmıştır. Kavram üretiminin asıl kısıtı para değil, sahadan gelen dersin rutin olarak yazıya dökülmesi, yazmanın kariyerde karşılığının olması ve itiraz alanının bulunmasıdır. Sovyetler Birliği bunu zenginlik olmadan başarmış, operatif sanat ve derin harekât gibi ABD’nin sonradan ithal ettiği kavramları üretmiştir; bu üretkenliğin kaynağı diyalektik materyalizmin dayattığı yasa, nesnel koşul, sistem ve çelişki diliyle düşünme alışkanlığıdır. Aynı çerçeve, resmîleşip dogmaya dönüştüğünde kendi en iyi düşünürlerini tasfiye etmiş ve en verimli fikirlerini (tektoloji, TRIZ, sibernetik) ya gömmüş ya da çatlaklarda üretmiştir.

Giriş

Kavram (*concept*) burada, bir olguyu adlandıran ve onun üzerine düşünmeyi mümkün kılan soyutlama anlamında kullanılmaktadır. “Öğrenme deneyimi”, “yalın üretim”, “operatif sanat” bu anlamda kavramdır: her biri, adı konmadan önce de var olan bir şeyi görünür, tartışılabilir ve öğretilabilir kılar.

Yaygın kabul, iyi kavramların kendi güçleriyle yayıldığı, kötülerin ise elendiği yönündedir. Bu kabul yanlıştır. Toyota Üretim Sistemi 1950’lerde çalışmaktaydı; Batı’nın onu ciddiye alması otuz yıl sürmüştür. Myers-Briggs kişilik testi psikoloji literatüründe ciddiye alınmadığı hâlde şirketlerde kırk yıldır kullanılmaktadır. Yayılmayı belirleyen şey kavramın değeri değil, onu taşıyan altyapıya erişimidir.

Bu altyapı için literatürde yerleşik terim **yönetim modası** (*management fashion*) ve bu modayı üreten aktörler için **moda belirleyiciler** (*fashion setters*) ifadesidir (Abrahamson, 1996). Not boyunca zaman zaman “kavram ekonomisi” ifadesi de kullanılmaktadır; bu terim literatürde yerleşik değildir ve yalnızca kavramların alınıp satılan bir mal gibi davrandığını vurgulamak için tercih edilmiştir.

Notun kapsamı üç katmanlıdır. İlk katman, deneyim kavramının tüketici ve çalışan alanındaki yükselişi ve yönetim modalarının genel işleyişidir. İkinci katman, aynı mekanizmanın askeri doktrin alanındaki hâli ve Türkiye, İsrail, ABD karşılaştırmasıdır. Üçüncü katman, Sovyetler Birliği’nin zenginlik olmadan doktrin üretmesini mümkün kılan düşünce çerçevesi olan diyalektik materyalizm ve onun mühendislikteki izleridir. Din ve anlam ilişkisi ile hızın öncelik olup olmadığı gibi konuşma sırasında açılan yan sorular, notun sonunda kısa birer bölüm olarak yer almaktadır.

Deneyim Kavramı

Öğrenme deneyimi

“Learning experience” ifadesi iki ayrı anlamda kullanılır.

Günlük konuşmada bir deyimdir. Bir girişim kötü sonuçlandığında, ancak bundan bir şey öğrenildiğinde söylenir; Türkçedeki “ders oldu” ya da “tecrübe oldu” karşılığıdır. Çoğu zaman ironik bir ton taşır: başarısızlığı “en azından bir faydası dokundu” biçiminde kibarca ifade etmenin yoludur.

Eğitim alanında ise teknik bir terimdir. Bir kişinin öğrenirken yaşadığı sürecin tamamını, yani yalnızca verilen bilgiyi değil, bilginin nasıl verildiğini, ortamı, sıralamayı ve kişinin ne hissettiğini kapsar. Buradan türeyen meslek alanı **öğrenme deneyimi tasarımı** (*learning experience design*, LXD). Kullanıcı deneyimi tasarımının eğitime uyarlanmış hâli olarak düşünülebilir: tasarımcı, öğrenme sürecini bir ürün gibi ele alır ve öğrenenin nerede sıkıldığını, nerede kaybolduğunu, hangi sırayla ilerlerse konunun oturduğunu inceler.

Şirketlerde deneyim

Şirketlerde deneyim kavramı iki ayrı yerde karşımıza çıkar.

Çalışan tarafı

Orta ve büyük şirketlerde **öğrenme ve gelişim** (*learning and development*, L&D) adıyla ayrı bir birim bulunur. İşe alıştırma (*onboarding*), zorunlu uyum eğitimleri, beceri eğitimleri ve bunların yönetildiği **öğrenme yönetim sistemleri** (*learning management system*, LMS) bu birimin sorumluluğundadır. Son yıllarda **öğrenme deneyimi platformu** (*learning experience platform*, LXP) adıyla ayrı bir ürün kategorisi ortaya çıkmıştır; LMS yukarıdan atanan eğitimi takip ederken LXP çalışanın kendi ilgisine göre içerik önerir.

Müşteri tarafı

Yazılım şirketlerinde kullanıcının ürünü öğrenme süreci de bir deneyim olarak tasarlanır: ilk açılıştaki yönlendirme akışı, ürün içi ipuçları, dokümantasyon, eğitim videoları ve sertifika programları. Büyük kurumsal yazılım ürünlerinde bu ciddi bir yatırımdır; amaç yalnızca öğretmek değil, ürünü öğrenen kullanıcının bırakma ihtimalini düşürmek ve ürünün kurum içinde yayılmasını kolaylaştırmaktır.

Küçük şirketlerde ise ayrı bir yapı yoktur. Öğrenme, birinin yanına oturmakla ve soru sormakla gerçekleşir. Bu tür yazılı olmayan ortak bilgiye **kabile bilgisi** (*tribal knowledge*) denir. Şirketlerin çoğunda asıl sorun içerik eksikliği değil, mevcut bilginin dağınık olmasıdır: bir kısmı wiki’de, bir kısmı eski sohbet mesajlarında, çoğu da birinin kafasında.

Her Őey deneyim g z yle bakmak

“Her Őey bir deneyimdir” fikri son yirmi yılın en yaygın tasarım ilkesidir; adı **deneyim tasarımı** (*experience design*) ya da daha geniŐi **hizmet tasarımı** (*service design*). Fikrin  z  Őudur: insan  r n  deęil,  r nle ge irdięi zamanı yaŐar; dolayısıyla  nemli olan par alar deęil, akıŐın b t n d r. Bir kahve d kk nı yalnızca kahve satmaz; sıranın uzunluęu, koltuęun rahatlıęı ve tuvaletin temizlięi aynı deneyimin par asıdır.

Fikrin kaynaęı Pine ve Gilmore’un (1999) *The Experience Economy* kitabıdır. Tezleri, ekonominin hammaddeden  r ne,  r nden hizmete, hizmetten deneyime doęru ilerledięi ve her adımda  denmeye razı olunan fiyatın arttıęıdır. Klasik  rnekleri kahve  ekirdeęidir: hammadde olarak kuruŐlarla, paketli  r n olarak liralarla, kafede daha fazla, g zel bir ortamda oturarak  ok daha fazla fiyatlanır;  ekirdek aynıdır, deęiŐen deneyimdir.

YaklaŐım yazılımda (geliŐtirici deneyimi), saęlıkta (hasta deneyimi), kamu hizmetinde ve eęitimde ger ek iyileŐmeler  retmiŐtir. Ancak sınırsız uygulandıęında    sorun  ıkar. Birincisi, deneyim  l  lmesi zor bir Őeydir;  l  lemeyince anket puanına indirgenir ve asıl mesele kaybolur. İkincisi, deneyim bazen  z n yerine ge er:  r n vasat, sunum parlak olur.    nc s , her Őeyin deneyim olarak tasarlanması yorucudur; bazen en iyi deneyim hi  fark edilmeyen deneyimdir. Fikrin dayanıklı h li Ő yle form le edilebilir: deneyim,  z n yerine ge en bir s s deęil,  z n insana ulaŐma bi imidir. Sıralama  nce  z sonra deneyim olarak kaldıęında yaklaŐım iŐe yarar; tersine  evrildięinde pazarlamaya d n Ő r.

Yönetim Modaları ve Kavram Üretimi

Taşıyıcı altyapı

ABD’de bir fikrin yayılmasını sağlayan bir ekonomi bulunur. İşletme okulları yayın üretmek zorundadır. Danışmanlık şirketleri satacak bir çerçeveye ihtiyaç duyar. *Harvard Business Review* gibi dergiler çerçeveyi yayar; konferans devresi, kitap turu ve sertifika programları arkasından gelir. Bu ekonominin bir ritmi vardır: her birkaç yılda yeni bir kavrama ihtiyaç duyulur, çünkü eskisi satılıp bitmiştir. Abrahamson (1996) bu olguyu *management fashion* olarak adlandırmış ve kavramların yayılma eğrisinin moda eğrisine benzediğini, yani hızlı yükseliş, tepe ve yavaş düşüş izlediğini göstermiştir. Drezner (2017) benzer mekanizmayı politika ve düşünce dünyası için *The Ideas Industry* adıyla tarif etmiştir.

Son elli yılın listesi bu ritmi gösterir: Toplam Kalite Yönetimi (1980’ler), İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (1990’lar), Six Sigma, Balanced Scorecard, Blue Ocean Strategy, Lean Startup, Agile, Design Thinking, Growth Hacking, OKR, Dijital Dönüşüm ve bugün Yapay Zekâ Dönüşümü. Bunların çoğu zirveye çıkmış, sonra kaybolmuştur.

Kavramların gerçek katkısı

Modaya dönüşmüş olmaları kavramların boş olduğu anlamına gelmez; çoğunun çekirdeğinde gerçek bir gözlem vardır. İstatistiksel kalite kontrolü (Shewhart, sonra Deming), ürünü sonda muayene etmek yerine süreci ölçüp sapmayı yakalama fikrini getirmiş ve bugün her yazılım test hattında türevleri çalışmaktadır. Toyota Üretim Sistemi’nin küçük parti, hızlı geri bildirim ve hatayı kaynağında durdurma ilkeleri yazılıma sürekli entegrasyon ve küçük dağıtımlar olarak geçmiştir. Agile ayın hâline gelmiş olsa da kısa döngü ve çalışan yazılımı erken gösterme ilkeleri kalıcı olmuştur.

Kavramların belki en kalıcı katkısı dili ortaklaştırmalarıdır. Bir fikrin adı olduğunda konuşulabilir, öğretilir ve aktarılabilir hâle gelir. **Teknik borç** (*technical debt*) örneği açıklayıcıdır: kavram olmadan önce de sorun vardı, ancak yönetime anlatmanın yolu yoktu; adı konunca tartışılır hâle geldi.

Bozulma, çekirdeğin bir bağlamda işe yaradıktan sonra her bağlama kopyalanmasıyla oluşur. Toyota fabrikası için doğru olan hastaneye uygulandığında saçmalar; yazılım ekibi için doğru olan Agile pazarlama departmanına uygulandığında ayine dönüşür. Sorun fikir değil, bağlamından koparılıp evrensel reçeteye dönüştürülmesidir. İlerleme genellikle kavramın popüler olduğu dönemde değil, popülerliği geçtikten sonra gerçekleşir; gürültü dindiğinde geriye ne kaldığına bakmak gerekir.

Otomasyon bu listeye ait değildir. Otomasyon bir yönetim modası değil, dokuma tezgâhından montaj hattına ve yazılıma uzanan iki yüz yıllık fiziksel bir eğilimdir. Modaya dönüşen kısmı “otomasyon”un kendisi değil, etrafına sarılan kelimelerdir (RPA, *hyperautomation*); makinenin insan işini almaya devam etmesi gitmemektedir. Benzer şekilde “deneyim” de kalıcı taraftan görünmektedir:

kısaltmalar deęiřecek, insanın bir řeyi bütn olarak yařadığı gerçeęi deęiřmeyecektir.

Yeřil ekonomi ve ESG rneęi

“Yeřil ekonomi” ve ESG (evresel, sosyal ve ynetiřim kriterleri) kavramı, 2020–2021’de zirve yapmıř ve 2024’ten itibaren zellikle ABD’de siyasi bir hedef hline gelmiřtir. rnek, kelimenin lm ile iřin lmnn aynı řey olmadığını gsterir.

Kelime tarafında kř gerektir. Conference Board’un S&P 500 raporlarına dayanan arařtırmasına gre řirketlerin yzde 87’si hl iklim hedefi aıklamakta, ancak rapor bařlıęında “ESG” kullananların oranı yzde 40’tan yzde 25’e dřmřtr (SLR Consulting, 2026). Apple st ynetici primlerinden ESG baęlantısını ıkarımıř, Delta net-sıfır hedefini “istem” olarak yeniden tanımlamıř, ABD’de ESG fonları arka arkaya kapanmıřtır. řirketlerin yatırım yapıp duyurmamasına **yeřil susma** (*greenhushing*) adı verilmiřtir (ESG Dive, 2026).

Harcama tarafında tablo farklıdır. EcoVadis’in 2025 alıřması ABD řirketlerinin yzde 87’sinin srdrlebilirlik harcamasını sessizce artırdığını bulmuřtur (SLR Consulting, 2026). Hawkins (2025) 75 řirketlik incelemesinde yalnızca yzde 13’n geri ekildiğini, yzde 85’in aynı hızda ya da daha hızlı devam ettiğini bildirmiřtir. Trellis’in 2026 meslek anketine gre hedefi olan řirketlerin yzde 57’si hedefini korumuř, yzde 24’ glendirmiř, yzde 16’sı zayıflatmıř ya da geri ekmiřtir (Energy Digital, 2026).

İki řey aynı anda yařanmıřtır. 2020–2021’de gerek bir balon vardı; uygulama planı olmayan 2050 taahhtleri řimdi geri alınmaktadır. Kalan kısım ise farklı bir mantıkla yrmektedir: gereke artık enerji maliyeti, tedarik zinciri riski ve dzenleme uyumudur. Ynetim modası kalıbı burada kısmen geerlidir; ancak Six Sigma’dan farkı, arkasında yalnızca bir danıřmanlık erevesinin deęil, gneř paneli maliyetinin dřmesi ve Avrupa’da raporlamanın zorunlu olması gibi kalıcı kořulların bulunmasıdır. ABD merkezli kavram retimi bir řeyi nce ařırı konuřmakta, sonra hi konuřmamaktadır; gerek seviye ikisinin arasında, sessizce ilerlemektedir.

Askeri Kavram Üretimi

ABD doktrin döngüsü

Askeri alan, kavram üretiminin en kurumsallaşmış hâlidir; kavramların adı bile vardır: **doktrin** ve **harekât kavramı** (*operational concept*). Son kırk yılın ABD kavramları şöyle sıralanır: AirLand Battle (1980’ler), Askeri İşlerde Devrim (*Revolution in Military Affairs*, RMA, 1990’lar), Ağ Merkezli Harp (*Network-Centric Warfare*), Etkiye Dayalı Harekât (*Effects-Based Operations*, EBO), Ayaklanmaya Karşı Koyma (*Counterinsurgency*, COIN), AirSea Battle (2010), Üçüncü Dengeleme Stratejisi (*Third Offset*, 2014), Çok Alanlı Harekât (*Multi-Domain Operations*), Mozaik Harp ve JADC2. Her biri yükselmiş, bütçe çekmiş, sonra anılmaz olmuştur. EBO 2008’de bir komutanın kavramın kullanımını yasaklayan bildirisiyle resmen terk edilmiş; COIN Afganistan çekilmesinden sonra neredeyse utanç kelimesine dönüşmüştür.

Taşıyıcı altyapının sivil taraftaki tam karşılığı vardır: RAND, CSBA, CNAS ve CSIS gibi düşünce kuruluşları kavramı raporlaştırır; savunma şirketleri kavramı ürün yol haritasına çevirir; Pentagon içi ofisler bütçe kalemine dönüştürür; *Joint Force Quarterly* ve *Proceedings* gibi dergiler ile sektör fuarları tartışmayı sürdürür; emekli generallerin savunma şirketlerine geçtiği dönen kapı kavramı taşır. Eisenhower’ın 1961 veda konuşmasındaki az alıntılanan uyarı, kamu politikasının bilimsel-teknolojik bir seçkinin eline geçme riskine ilişkindir ve tam bu mekanizmayı tarif eder (Eisenhower, 1961).

Kavram ile ürün arasındaki ilişki iki yönlüdür. Bazen kavram gerçekten yeni bir şey görür ve ürün arkasından gelir; hassas mühimmat fikri 1991 Körfez Savaşı’nda işe yaramıştır. Sık görülen ters yönde ise şirketin zaten geliştirdiği ürün, yeni kavramla yeniden paketlenir: aynı radar programı önce “ağ merkezli”, sonra “çok alanlı”, şimdi “yapay zekâ destekli” olarak pazarlanır.

Askeri alanın iş dünyasından temel farkı, savaşın kavramı sınamasıdır. Yönetim modası yalnızca şirket biraz para kaybeder ve kimse ölçemez; askeri kavram yalnızca savaş alanında görünür. Ukrayna’da pahalı ve az sayıda üretilen sistemlerin ucuz ve çok sayıda üretilen insansız araçlar karşısında zorlanması, otuz yıllık “az ama üstün platform” mantığını sorgulatmış; kitlesel üretim, maliyet ve mühimmat stoğu gibi eski meseleler geri dönmüştür.

İsrail: küçük ülkenin kavram ihracı

İsrail küçük bir ülke için verimli bir kavram üreticisidir ve iki damarda üretmiştir.

İş ve teknoloji tarafında en bilineni *Start-Up Nation*’dır (Senor ve Singer, 2009). Kitap, İsrail’in girişim yoğunluğunu zorunlu askerlik, ordu-sanayi geçişkenliği ve hiyerarşiye düşük saygıyla açıklar. Kavram ülke markasına dönüşmüş ve Şili’nin “Start-Up Chile” programı adını doğrudan buradan almıştır. Yanında Unit 8200 modeli ve devletin risk sermayesini tohumladığı Yozma fonu gibi alt kavramlar bulunur.

Askeri doktrin tarafı daha yoğun ve daha tartışmalıdır. Shimon Naveh’in geliştirdiği **Sistemik Harekât Tasarımı** (*Systemic Operational Design*, SOD),

askeri planlamaya sistem teorisini uygulamış ve ABD ordusu tarafından kendi tasarım metodolojisine uyarlanmıştır (Naveh, 1997); İsrail içinde ise 2006 Lübnan savaşındaki başarısızlıklardan sonra dili anlaşılabilir bulunarak eleştirilmiştir. **Kümülatif caydırıcılık**, tek bir kesin zafer yerine tekrarlanan darbelerle zamanla caydırıcılık biriktirme fikridir. Inbar ve Shamir'in (2014) "çimleri biçme" (*mowing the grass*) olarak adlandırdığı yaklaşım, sorunun çözülemeyeceği ve periyodik olarak bastırılacağı varsayımına dayanır. Dahiya doktrini, 2008'de bir İsrailli komutanın orantısız güç kullanımını tarif etmesiyle literatüre girmiş, uluslararası hukuk tartışmalarının merkezinde yer almış ve İsrail resmî doktrin olduğunu reddetmiştir. Bu üç kavramın meşruiyeti ciddi biçimde itiraz görmektedir.

Askeri olmayan en kalıcı ihracat Kahneman ve Tversky'nin davranışsal iktisat çerçevesidir; her ikisi de İbrani Üniversitesi kökenlidir. Bu kavram kümesi devlet markasının parçası olarak değil, akademik yoldan yayılmıştır.

İsrail örneğinin gösterdiği ölçek farkı önemlidir. ABD'nin kendi kendine yeten bir kavram ekonomisi vardır; İsrail'de iç pazar küçük olduğu için kavramın ABD kanallarına bağlanması gerekir. *Start-Up Nation* bir ABD yayınevinden çıkmış, SOD ABD ordusu benimseyince ağırlık kazanmış, Kahneman kariyerinin büyük kısmını ABD üniversitelerinde geçirmiştir. Küçük ülkeler kavram üretebilir, ancak dağıtım için büyük sisteme girerler.

Türkiye: paketlenen ve paketlenmeyen kavram

Türkiye kavram üretmiştir, ancak iki örnek farklı biçimde gelişmiştir ve aradaki fark öğreticidir.

Mavi Vatan

Cem Gürdeniz'in geliştirdiği deniz jeopolitiği kavramı ortaya çıkmış, adı konmuş, tartışılmış, haritası çizilmiş ve tatbikata ad olmuştur. Sanayiye doğrudan yansımıştır: kavram "açık denizde kalıcı varlık" dediği anda gemi programları ona göre şekillenmiş, TCG Anadolu, MİLGEM'in üst sınıfları ve MİLDEN denizaltı programı bu çerçevede ilerlemiştir. Kavram önce gelmiş, tedarik listesi arkasından gelmiştir.

İnsansız hava aracı modeli

Burada tersi olmuştur: ürün önce çıkmış, kavram adlandırılmamıştır. Libya, İdlib ve Karabağ'dan sonra dünya literatüründe ucuz ve kaybedilebilir insansız hava aracı, seyyar mühimmat, elektronik harp ve topçunun birlikte kullanımının pahalı zırhlı ve hava savunma sistemlerini ne hâle getirdiği tartışılmıştır. Bu gerçek bir askeri kavramdı; ancak adını başkaları koymuştur. Batı dergilerinde "Türk modeli" olarak anılmış, Türkiye'den doktrin metni ya da akademik çerçeve çıkmamıştır. Ürün ihraç edilmiş, kavram ihraç edilmemiştir.

Ürün ihracatı tek seferlik gelirdir. Kavram ihracatı ise standardı belirler; başkaları o çerçevenin içinde düşünmeye başlar.

Kavram inovasyonu yönlendirir

Kavram bir seçim kriteri kurar. Şirket kavramsız çalışırken dünyada satılanın benzerini yapar; çıkan ürün başkasının doktrinine göre tasarlanmış bir şeyin kopyasıdır ve ihtiyaca uymayabilir. Kümülatif caydırıcılık gibi bir çerçeve benimsendiğinde, sistemin tekrar tekrar kullanılabilir olup olmadığı, birim maliyetinin tekrarlı kullanıma uygunluğu, stok derinliği ve üretim hattı hızı öne çıkar; bu sorular az sayıda pahalı platform yerine çok sayıda ucuz ve yenilenebilir sistemden oluşan bambaşka bir portföy üretir.

Ancak kavram yalnızca yön vermez, körlük de yaratır. Bir çerçeve benimsendiğinde onun dışında kalan tehdit görünmez olur. İsrail’in periyodik bastırma yaklaşımı 7 Ekim 2023’te varsayımlarının bir kısmının tutmadığını göstermiştir; ABD’nin “az ama üstün platform” kavramı Ukrayna’da sınanmıştır. Mesele doğru kavramı bulup ona kilitlenmek değildir. Kavram yoksa şirket başkasının kavramına göre üretir ve bunu fark etmez; kavram varsa en azından neye göre seçim yaptığı açıktır ve yanılırsa nerede yanıldığı görülebilir.

Kavram Üretiminin Kurumsal Koşulları

Sahadan yazıya uzanan zincir

ABD’de sahadaki pratiği yazıya döken, adlandıran ve dolaşıma sokan tek bir kurum yoktur; her halkanın işi farklı olan bir zincir vardır.

1. **Ders çıkarma kurumları.** Center for Army Lessons Learned (CALL) birliklerden gelen saha raporlarını toplayıp yayımlar; Combat Studies Institute savaş tarihini savaş sürerken yazar. Bu kurumların özelliği, yazmanın birinin asli görevi olmasıdır.
2. **Doktrin merkezleri.** Training and Doctrine Command (TRADOC) ordunun doktrin fabrikasıdır; AirLand Battle de Multi-Domain Operations da buradan çıkmıştır. Saha dersi burada resmî talimnameye dönüşür.
3. **Düşünce kuruluşları.** RAND 1948’den beri hava kuvvetleri için çalışır; CSBA, CNAS, CSIS resmî olmadıkları için Pentagon’un doğrudan söyleyemeyeceğini rapor olarak yazar.
4. **Office of Net Assessment.** Andrew Marshall 1973’ten 2015’e kadar bu ofisi yönetmiş ve görevi uzun vadeli rekabet analizi olmuştur. RMA kavramının ABD’ye girişi büyük ölçüde onun üzerinden gerçekleşmiştir; fikri Sovyet mareşali Ogarkov “askeri-teknik devrim” adıyla yazmış, Marshall bunu okuyup ABD bağlamına taşımıştır (Krepinevich ve Watts, 2015).
5. **Dergiler ve serbest yazı alanı.** *Parameters*, *Military Review*, *Proceedings* ve 2013’te kurulan *War on the Rocks*. Genç subayın kendi adıyla yazması normal karşılanır, hatta kariyer için faydalıdır.
6. **Askeri okullardaki tez trafiği.** School of Advanced Military Studies gibi programlarda her yıl yüzlerce tez yazılır; çoğu okunmaz ama havuz oluşturur.
7. **Akademi-ordu geçişkenliği.** Subay doktora yapıp döner, akademisyen Pentagon’da danışmanlık yapar.

Zincirin en önemli özelliği, yazmanın kariyerde karşılığının olmasıdır. Türkiye’de zincirin parçaları kısmen vardır; eksik olan, saha deneyimini açıkça yazmanın hem riskli hem karşılıksız olmasıdır. Gizlilik refleksi güçlü, yazana getirisi düşük, ortak tartışma alanı dardır. İnsansız hava aracı örneğinde olan tam budur: pratik Türkiye’de üretilmiş, onu adlandıran metinler *War on the Rocks*’ta, RUSI’de ve RAND raporlarında yazılmıştır.

Tek kurum ile ekosistem farkı

Kurumun tek başına var olması ile bir ekosistemin parçası olması ayrı şeylerdir. RAND rekabet içindeki onlarca kurumdan biridir; bir rapor çıktığında üç yerden

itiraz gelir ve bu itiraz mekanizması kalite üretir. Para kaynağı çeşitlidir; tek kaynağa bağımlı olmayınca o kaynağın duymak istediğini söyleme baskısı azalır. İnsan trafiği vardır; iktidar değişince bir grup düşünce kuruluşunda bekler, sonra devlete döner. ABD'deki kurumların bazıları yetmiş yaşındadır ve kurumsal hafıza bu süreyle birikir.

Türkiye'de kurumlar vardır, ancak sayıca azdır ve çoğu aynı yöne bakar; aralarında gerçek tez çatışması azdır; finansman dardır; süreklilik sorunu vardır. Ancak ABD tarafında da başarısız örnek çoktur: kurulup kapanan merkezler, okunmayan raporlar. Zincirin çalışıyor görünmesi büyük ölçüde hacimdenidir; yüz tane denir, beşi tutar, sonra yalnızca tutanlar hatırlanır. Türkiye'nin eksikliği tek bir kurumun eksikliği değil, hacim ve sürekliliktir. Ayrıca asıl boşluk zincirin ilk halkasındadır: düşünce kuruluşu ancak hammadde varsa iyi iş çıkarır; sahadan gelen kayıt yoksa analiz açık kaynaktan yapılan tahmine dönüşür.

Para asıl kısıt değildir

Kavram üretiminin maliyeti donanımına göre çok düşüktür. Bir uçak programı milyarlarca dolardır; on kişilik bir araştırma merkezinin yıllık gideri birkaç milyondur. Zengin olmayan ülkeler kavram üretmiştir: Sovyetler Birliği ABD'den çok daha fakirken doktrin üretiminde önde gitmiş ve ABD bunların bir kısmını ithal etmiştir; İsrail mecburiyetle üretmiştir; Singapur kamu yönetimi, Finlandiya eğitim, Estonya dijital devlet alanında ihraç edilen modeller üretmiştir.

Paranın rolü yine de vardır: harcama büyüdükçe etrafında beslenen analiz sektörü de büyür, zenginlik uzun vadeli düşünmeye izin verir ve dağıtım (yayın, çeviri, İngilizce yazma kapasitesi) para ister. Ancak asıl kısıt üç şeydir ve hiçbirisi doğrudan para değildir: süreklilik (kurumun yirmi yıl aynı işi yapması), itiraz alanı (yanlış fikrin çürütülebilmesi) ve yazmanın karşılığının olması. Türkiye'nin savunma sanayii bütçesinin yüzde biri analiz tarafına ayrılrsa finansman sorunu büyük ölçüde çözülür; engel bütçe değil, önceliklendirme ve alışkanlıktır. Kavram üretimi geç getiri verir; asıl kısıt kaynak para değil sabırdır.

Soyutlama dolaşıma girdikten sonra

Bir soyutlama yazıya dökülüp dolaşıma girdiğinde sırayla şunlar olur:

1. **Tartışılabilir hâle gelir.** Adı olmayan bir şey üzerine anlaşmazlık yaşanamaz.
2. **Öğretilebilir hâle gelir.** Dolaşıma girmemiş bilgi ustadan çırağa geçer, yavaştır ve usta ölünce kaybolur; yazıya dökülünce müfredata girer.
3. **Kurumsal hafızaya yerleşir.** Kişiden bağımsızlaşır; Tuhaçevski kurşuna dizilmiş ancak teori metinlerde kalmış ve sekiz yıl sonra geri getirilebilmiştir.
4. **Tedarik ve bütçeyi yönlendirir.** Kaynak dağıtımının kriteri olur.
5. **Standart belirleme gücü verir.** Başkaları o çerçevenin içinde düşünmeye başlar.

6. **Donmaya başlar.** Bir gözlemi açıklamak için üretilmiş şey, gerçekliğin kendisi sanılır. Derin harekât önce keskin bir araçtı, sonra ezberlenen formüle döndü.

7. **Ayin hâline gelir.** Kavramın dili kullanılır ancak içi boşalmıştır.

Döngü şu yayı izler: gözlem, soyutlama, yazı, tartışma, doktrin, yayılma, yerleşme, donma, ayin, çöküş. Çöküşten sonra genellikle yeni bir kavram, çoğu zaman eskisinin değiştirilmiş hâli, farklı isimle geri gelir. Sağlıklı sistemlerin farkı döngüyü durdurabilmeleri değil, hızlı işletebilmeleri ve donma aşamasını erken fark edip terk edebilmeleridir. Bunun için zincirin ilk halkasının, yani sahadan gelen ham gözlemin sürekli çalışması gerekir.

Sovyet Askeri Düşüncesi

Nasıl üretildi

Sovyetler Birliği askeri teoriyi bir bilim dalı olarak kurumsallaştırmış ve subaydan yazmasını beklemiştir. Arkasında birkaç somut sebep bulunur.

Sıfırdan başlanmamıştır. Rus İmparatorluğu'nun Genelkurmay Akademisi ciddi bir kurumdur ve Kızıl Ordu bu akademiden yetişmiş eski subayları “askeri uzman” olarak kullanmıştır; Svechin bunlardan biriydi.

Elde muazzam ham veri vardı. 1914–1921 arasında Birinci Dünya Savaşı, iç savaş ve Polonya savaşı yaşanmış; iç savaş çok geniş alanda, hareketli ve cepheleri belirsiz bir savaş olarak Batı'nın siper deneyiminden farklı bir hareketli savaş deneyimi biriktirmiştir.

Asıl entelektüel atılım, sorunun adlandırılmasıdır. Klasik askeri düşüncede iki seviye vardı: taktik (muharebe) ve strateji (savaşın bütünü). Rus coğrafyasında bu ikisi arasında büyük bir boşluk vardı; binlerce kilometrelik cephede tek bir muharebe hiçbir şey ifade etmiyor, savaşın tamamını tek hamlede bitirmek de mümkün olmuyordu. Svechin (1927) bu ara seviyeye **operatif sanat** (*operativnoe iskusstvo*) adını vermiştir: taktik muharebeyi kazanır, operatif sanat muharebeleri stratejik amaca bağlar. Bugün her ordunun kullandığı “operasyonel seviye” fikri buradan gelir.

Üzerine **derin harekât** (*glubokaya operatsiya*) teorisi inşa edilmiştir. Triandafillov (1929) düşman cephesini yalnızca yarmanın yetmediğini, çünkü yedeklerle deliğin kapatılacağını; aynı anda derinlikteki yedeklere, ikmale ve karargâha vurulması gerektiğini yazmıştır. Tuhaçevski bunu geliştirip 1936 Sahra Talimnamesi'ne yerleştirmiş, Isserson (1936) teorik çerçevesini yazmıştır (Glantz, 1991).

Kurumsal taraf şunlardan oluşuyordu: Frunze Askeri Akademisi, 1936'da kurulan Genelkurmay Akademisi, 1918'den beri yayımlanan *Voyennaya Mysl* (Askeri Düşünce) dergisi ve Genelkurmay bünyesinde savaş deneyimini inceleyen müdürlükler. En kritik nokta, subayın yazmasının kariyerin normal parçası olmasıydı: akademiye gider, tez yazar, dergide yayımlar, öğretir.

Marksist çerçeve burada tuhaf bir rol oynamıştır. Her şeyi “yasa”, “nesnel koşul”, “sistem” diliyle düşünmeyi dayatmış; savaş da bilimsel yasaları olan bir olgu sayılmıştır. Bu dogmatizm ürettiği kadar sistematiklik de üretmiş; Sovyetler savaşı kuvvetler dengesi hesapları, normlar ve katsayılarla nicelleştirmeye Batı'dan çok daha erken çalışmıştır.

Kendi teorisini yok etmesi

1937–1938 temizliğinde Tuhaçevski kurşuna dizilmiş, Isserson kampa gönderilmiş, Triandafillov zaten 1931'de uçak kazasında ölmüştü. Derin harekât teorisi siyasi olarak şaibeli ilan edilmiş ve sonuç 1941'de görülmüştür: ordu kendi geliştirdiği doktrini uygulayamamıştır. Teori 1942–1943'ten sonra sessizce geri getirilmiş; 1944–1945'teki büyük Sovyet harekâtları, özellikle Bagration, derin harekât teorisinin uygulanmış hâlidir.

ABD'ye geiři

Kavramlar iki dalga hâlinde gemiştir. 1970'lerin sonunda Vietnam'dan ıkımıř ABD ordusu, Avrupa'da sayıca üstün Sovyet kuvvetine karřı Sovyet yazınını evirip okumaya bařlamıř; 1982 ve 1986 tarihli FM 100-5 Sahra Talimnameleri'nde "operasyonel seviye" resmen ABD doktrinine girmiř ve 1983'te School of Advanced Military Studies bu ara seviyeyi öğretmek için kurulmuřtur. İkinci dalga 1980'lerde Ogarkov'un hassas mühimmat ve elektroniğin savařı bařtan deęiřtireceęini yazması ve Marshall'ın bunu RMA adıyla ABD'ye taşımasıdır.

Soyutlama yeteneęi mi, ölçek zorunluluęu mu

Sovyet bařarısını soyutlama kabiliyetine baęlamak sıralamayı ters kurmaktır: soyutlamaya mecbur kalınmıř, sonra bu yapmayı öğrenilmiřtir. Rus coęrafyası somut düşünmeye izin vermez; iki bin kilometrelik cephede bütün ancak model kurularak kavranır. Fransız ve İngiliz askeri düşünceyi daha dar alanlarda alıřmıř; Alman düşünceyi taktik ustalıkta ok güçlü olmasına raęmen savařın bütününi sistem olarak modelleme tarafında zayıf kalmıř ve iki dünya savařını muharebeleri kazanıp savařı kaybederek bitirmiřtir.

Kültürel zemin yok sayılamaz: Rus entelektüel geleneęinde büyük sistem kurma eğilimi güçlüdür ve Marksizm bu eğilimi beslemiřtir. Ancak ayırt edici olan soyutlama deęil, soyutlamanın kurumsallařmasıdır. Bir subayın saha gözlemini genel ilkeye evirmesi tek kiřinin iřidir; asıl mesele yazacak yerin olması, yazmanın beklenmesi, okuyup itiraz edenin bulunması, kabul görenin talimnameye gemesi ve eğitimde öğretilmesidir. Bu ayırım Türkiye aısından önemlidir: soyutlama kabiliyeti deęiřtirilemez bir kültür özellięi gibi durur, oysa eksik olan řey kurumsaldır ve kurulabilir. Soyutlama zaten olmaktadır; olmayan, soyutlamanın dolařıma girmesidir.

Diyalektik Materyalizm ve Sovyet Düşünce Çerçeveleri

Dilin çekirdek parçaları

Diyalektik materyalizm, Sovyetlerde kısaca *diamat*, resmî felsefi çerçevenin adıdır. Kaynağı Marx’tan çok Engels’in *Anti-Dühring* (1878) ve *Doğanın Diyalektiği* eserleridir; Sovyet resmî çizgisini Lenin’in (1909) *Materyalizm ve Ampiryokritisizm*’i belirlemiş, en şematik hâlini Stalin’in (1938) kısa broşürü vermiştir. Bir dünya görüşünden çok düşünme kalıbı olarak öğretilmiştir ve altı çekirdek parçadan oluşur:

Yasa (zakon). Olayların ardında keşfedilebilir düzenlilikler olduğu varsayımı. Hava durumunun yasaları varsa savaşın da vardır. Her olguya “bunun yasası ne” diye sormayı normalleştirir.

Nesnel koşul. Kişinin isteğinden bağımsız gerçeklik. Komutan cesur olabilir, ancak nesnel koşullar elverişsizse harekât başarısız olur. İradeyi ikincil, koşulları birincil sayar.

Sistem ve bütünlük. Parça ancak bütün içindeki yeriyle anlaşılır. Cepheyi anlamak için tek muharebeye değil cephenin tamamına bakılır.

Çelişki. Sistemin içinde birbirine zıt eğilimler vardır ve hareketi yaratan bunlardır. Statik denge değil, gerilim normal hâldir.

Nicelikten niteliğe geçiş. Nicel birikim belli bir eşikte nitel sıçrama yaratır. Askeri karşılığı: yeterli baskı biriktiğinde düşman sistemi kademeli değil, bir bütün olarak çöker.

Olumsuzlamanın olumsuzlanması. Bir aşama kendini aşarak yerini yeni-sine bırakır, ancak eskiyi içinde taşır. En bulanık ve en kolay suistimal edilen parça.

Bu dil otomatikleştiğinde insan somut olayı anlatmakla yetinemez; soyutlamaya mecbur kalır. Derin harekât teorisinin çekirdeği bu dille kurulmuştur: düşman ordusu bir sistemdir, parçalarına ayrı ayrı vurmak yetmez, eşzamanlı olarak bütün derinliğine baskı uygulanmalı, eşik aşıldığında sistem bir bütün olarak çöker.

Aynı dilin iki farklı kullanımı vardır. Araç olarak kullanıldığında (“şu çerçeveye bakalım, tutuyor mu”) çerçeve yalnızca değiştirilir. Gerçekliğin yerine kullanıldığında (“çerçeve şunu söylüyor, demek ki gerçeklik böyle”) gerçeklik uymuyorsa gerçeklik yanlış sayılır. Sovyetler ikisini de yapmıştır: ilki operatif sanatı, Vygotsky’nin gelişim psikolojisini ve Kantorovich’in doğrusal programlamasını üretmiş; ikincisi Lysenko dönemi gibi felaketler yaratmıştır. Genetik “burjuva bilimi” ilan edilmiş, Vavilov hapiste ölmüş, Sovyet tarımı onlarca yıl gerilemiştir.

Zorunlu eğitim olarak diamat

Diamat üniversitenin her bölümünde zorunlu bir ders bloğunun parçasıydı: diyalektik ve tarihsel materyalizm, politik iktisat, Parti tarihi, 1960'larda eklenen bilimsel komünizm. Fizik, tıp ya da mühendislik okuyan herkes bunları alıyordu.

Doktora için *kandidatskiy minimum* sınavı vardı ve üç parçasından biri felsefeydi, yani diamat. Matematik doktorası yapan biri tezini savunmadan önce diyalektik materyalizm sınavından geçmek zorundaydı; tezin girişinde Marksist-Leninist klasiklere atıf beklenirdi ve çoğu bilim insanı bunu "giriş vergisi" olarak geçiştirirdi.

Sonuç ikiliydi. Bir yanda herkesin ortak bir soyutlama dili konuşması: fizikçiyle askerin, mühendisle iktisatçının aynı kavram setini kullanması, disiplinler arası konuşmayı kolaylaştırmış ve sistem düşüncesinin Sovyet biliminde güçlü olmasına katkıda bulunmuştur. Öte yanda muazzam zaman israfı: çoğu öğrenci için bu dersler ezberlenip geçilen, kimsenin inanmadığı bir ritüeldi. Benzer yapı Çin'de hâlâ ayaktadır; 2018'de anayasaya giren Xi Jinping Düşüncesi üniversitelerde zorunlu derslerle, her üniversitedeki Marksizm okuluyla ve parti okulları ağıyla öğretilmektedir.

Mühendislikteki izleri

Diamat'ın altı parçasının Sovyet mühendisliğinde karşılıkları vardır.

Yasa: her şeyin normlara bağlanması. GOST standartları sistemi, Batı'daki standartlardan farklı olarak tavsiye değil zorunluydu. Triandafilov'un tümen başına cephe genişliği, günlük ilerleme hızı ve ikmal tonağı gibi harekât normları bu mantığın saf hâlidir.

Nesnel koşul: kullanıcının ideal olmadığı, ortamın kötü olduğu ve bakımın yapılmayacağı varsayımıyla tasarım. AK-47'nin gevşek toleransları, T-34'ün Rus çamuru için geniş paletleri, MiG'lerin toprak pistten kalkabilmesi. Batı tasarımı "iyi eğitilmiş teknisyen, düzgün hangar" varsayarken Sovyet tasarımı bu varsayımı reddetmiştir.

Sistem: tek ürün değil kompleks tasarlanması. Hava savunmasında uzun, orta, kısa ve çok kısa menzilli sistemlerin tek komuta ağı altında katmanlı mimarisi, bugünkü A2/AD tartışmasının kökenidir. Kurumsal olarak tasarım büroları (Tupolev, Mikoyan, Sukhoi, Korolev) ürün değil alan sahibiydi.

Çelişki: çatışan gereksinimlerin bilinçli ele alınması. Buradan çıkan en somut ürün **TRIZ**'dir (*Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadach*, yaratıcı problem çözme teorisi). Altshuller (1984) her mühendislik problemini bir çelişki olarak tanımlamış ve iyi çözümün ödünleşmeyi kabul etmek değil çelişkiyi ortadan kaldırmak olduğunu savunmuştur; yüz binlerce patenti tarayıp tekrar eden çözüm kalıplarını (40 buluş ilkesi, çelişki matrisi, ideallik) çıkarmıştır. Altshuller Stalin dönemine eleştirel bir mektup yazdığı için kampa gönderilmiş ve TRIZ'in temel fikirlerini orada geliştirmiştir. Bugün dünya çapında öğretilmektedir.

Nicelikten niteliğe geçiş: sayının bir kalite ikamesi değil kendi başına bir nitelik sayılması. T-34'ün Alman tanklarından teknik olarak üstün olmaması ancak sayıca ezici olması buna örnek gösterilir.

Olumsuzlamanın olumsuzlanması: en zayıf karşılığı olan parça. En yakın hâli kuşak mantığıdır: sıfırdan başlamak yerine platformu evrimleştirmek; Kalasnikof ailesi, MiG serisi, R-7 roketinin bugün hâlâ Soyuz olarak uçuşması.

Bunların ne kadarının diamat'tan geldiği, ne kadarının kıtlık ve zorunluktan doğup sonradan diamat diliyle meşrulaştırıldığı tartışmalıdır. Basitlik ve dayanıklılık tercihi, sanayi kapasitesinin sınırlı ve iş gücünün eğitimsiz olmasıyla da açıklanabilir; çerçeve ise o zorunluluğu bir erdem olarak formüle etmeyi sağlamıştır.

Diamat dışındaki çerçeveler

Sovyetlerde diamat'a benzer başka çerçeveler de vardı; bazıları rakip, bazıları alt alanlardaki resmî doktrin, bazıları yarı resmî yöntemdi.

Tektoloji

Aleksandr Bogdanov 1913–1922 arasında *Tektoloji: Evrensel Örgütlenme Bilimi*'ni yazmıştır (Bogdanov, 1980). Çıkış noktası, farklı bilimlerin aynı kalıpları farklı isimlerle anlattığı gözlemidir: organizmanın kendini koruması, toplumun ayakta kalması, makinenin dengede durması aynı sorunun farklı biçimleridir. Temel kavramları şunlardır: her şeyin örgütlenmiş bütün olarak **kompleks** sayılması; iki kompleksin birleşmesi olan **konjugasyon**; bütünün parçalarının toplamından fazla ya da az olmasına göre örgütlü ya da örgütsüz sayılması (bugünkü “ortaya çıkan özellik”); çevreyle uyumlu kompleksin kaldığı **seçilim**; merkezi düzenleme (**egresyon**) ile yapıyı sabit tutan iskelet (**degresyon**) ayrımı; sistemin dayanıklılığını en zayıf halkanın belirlemesi. Bertalanffy'nin genel sistem teorisinden yirmi, Wiener'in sibernetiğinden otuz yıl önce yazılmıştır.

Bogdanov Bolşevik Parti'nin kurucularındandı ve 1909'a kadar Lenin'le eşit ağırlıktaydı. Mach'ın deneyimciliğine yakın durması Lenin'in *Materyalizm ve Ampiryokritisizm*'i büyük ölçüde ona saldırmak için yazmasına yol açmış; siyasi ayrılık felsefi ayrılığa dönüşmüş, Bogdanov kaybetmiş ve tektoloji okutulmamıştır. 1928'de kendi üzerinde yaptığı kan nakli deneyinde ölmüştür. Sibernetik 1950'lerde geldiğinde Sovyetler aslında tektolojiyi yeniden keşfediyordu.

NOT: Emegın Bilimsel Örgütlenmesi

1920'lerde Sovyet sanayisi çökmüş durumdaydı ve işçiler köylü kökenliydi. Lenin Taylorizmi önce “burjuva sömürüsünün en incelmış biçimi” olarak eleştirmiş, iç savaş sonrası fikir değiştirmiştir. Aleksey Gastev 1920'de Merkezi Emek Enstitüsü'nü kurmuştur (Bailes, 1978). Taylor'dan farkı, işi değil işçiye incelemesidir: hareket biyomekaniğine ve refleks eğitimine inmiş, çekiç vuruşunu fotoğraflayıp “doğru vuruş” standardını çıkarmış, işçiye bütün işi değil hareket dizilerini öğreterek binlerce kişiyi haftalar içinde eğitmiştir. Gastev aynı zamanda şairdi ve makineyle bütünleşmiş insanı ideal olarak görüyordu; “sosyal mühendislik” terimini o kullanmıştır. Karşı görüşü Kerjentssev'in Zaman Ligi temsil etmiş, Zamyatin'in (1921) *Biz* romanı tartışmanın distopik yorumunu

vermiştir. Gastev 1938’de tutuklanmış, 1939’da kurşuna dizilmiş, enstitü kapatılmıştır; NOT dili 1960’larda ergonomi başlığı altında geri dönmüştür.

Sibernetik ve diğerleri

Sibernetik 1950’lerin başında “burjuva sahte bilimi” ilan edilmiş, 1955’ten sonra hızla dönmüş ve 1960’larda neredeyse ikinci bir diamat olmuştur (Gerovitch, 2002). Glushkov’un bütün ekonomiyi tek bir bilgisayar ağıyla yönetme projesi OGAS bu dönemin ürünüdür. Sibernetik diamat’ı reddetmiyor, onun modern ve teknik hâli olarak sunuluyordu.

Alt alanlarda ayrıca alan-özel resmî doktrinler dayatılmıştır: 1950 Pavlov Oturumu’yla fizyoloji ve psikoloji için tek meşru çerçeve ilan edilen Pavlovcu fizyoloji; Lysenko’nun Miçurinci biyolojisi; bütün dillerin sınıf temelli ve ortak kökten geldiğini savunan ve 1950’de Stalin’in bizzat yazdığı bir makaleyle devrilen Marr’ın dil teorisi; 1934’ten itibaren sanatta sosyalist gerçekçilik; kendi yasaları ve kategorileriyle ayrı bir bilim dalı sayılan askeri bilim. Yarı resmî yöntemler arasında TRIZ, Kantorovich ve TsEMI enstitüsünün diamat ile gerilim yaşayan optimal planlaması ve Leontiev’in faaliyet teorisi bulunur.

Topluca bakıldığında üç şey görünür. Sovyet sisteminin refleksi her alanda tek bir resmî çerçeve kurmaktır. En verimli çerçeveler genellikle resmî olmayan ya da yarı resmî olanlardı; resmîleşen donuyordu. Ve en iyi fikir çoğu zaman siyasi kaybeden tarafta kaldı: Bogdanov, Gastev, Vavilov, Tuhaçevski. Sistem kendi en iyi çıktılarını öğütme ve otuz yıl sonra Batı’dan ithal etme eğilimindeydi.

Marksizmin değerlendirilmesi

Sovyetlerin iyi fikir ürettiği doğrudur; ancak üretilen iyi fikirlerin çoğu Marksizmin resmî hâli sayesinde değil, onun çatlaklarında ve ona rağmen üretilmiş ve sistem tarafından cezalandırılmıştır. Bu, çerçevenin lehine değil aleyhine bir kanıttır. Fikirlerin ortaya çıkma ortamı Ukrayna’daki kıtlık, Büyük Temizlik ve Gulag gibi ağır bir bedelle gelmiştir. Ekonomik model de çalışmamıştır: 1970’lerden sonra durgunluk, 1980’lerde çöküş. Hayek’in fiyat sinyali olmadan kaynağın verimli dağıtılamayacağı yönündeki hesaplama itirazı pratikte doğrulanmıştır.

Sovyet düşüncesinin çekiciliği büyük, bütüncül ve sistematik olmasından gelir; her şeyi açıklama iddiası entelektüel olarak heyecan vericidir. Ancak bir çerçeve ne kadar çok şeyi açıklıyorsa, açıklayamadığını görmeyi o kadar zorlaştırır; Marksizmin çekiciliği ile tehlikesi aynı yerden gelir. Marksizmi bir alet çantası olarak kullanmak (sistem gözüyle bakmak, maddi çıkarı sormak, çelişkiyi aramak, eşikleri görmek) verimlidir; bir dünya görüşü olarak alındığında tarihte denenmiş en pahalı deneylerden biri olmuştur. Sovyetler muazzam entelektüel enerji ile muazzam yıkımı aynı anda üretmiştir; ikisini ayırmadan bakan ya tümünden reddeder ya tümünden hayran olur ve ikisi de yanlış okumadır. Dengeli bir kaynak olarak Kolakowski (1978) ve yasa iddiasına en sert itiraz olarak Popper (1945) önerilir.

Karşılaştırmalı Çerçeveler

Diamat’a benzer büyük çerçeveler

Tarihte diamat gibi her şeye uygulanabilen, zorunlu eğitimle yayılan ve ortak dil üreten başka çerçeveler de olmuştur. Orta Çağ Avrupası’nda Aristoteles mantığı üzerine kurulu ve Latince ile tek dilli **skolastik düşünce**, tez-itiraz-cevap yapısındaki *disputatio* biçimiyle modern akademik makalenin ve hukuki muhakemenin kökenini oluşturmuştur; zayıflığı diamat’la aynıydı, deneyim otoriteyle çelişince otorite kazanıyordu. İslam dünyasında **fıkıh usulü**, kaynak hiyerarşisi, kıyas ve illet tespitiyle yalnızca hukuk değil kategorize etme ve istisna tanımlama disiplini öğretmiştir. Yirminci yüzyılın laik karşılığı **sistem teorisi ve siber-netiktir**. Bugünün en yaygın çerçevesi ise teşvik, fırsat maliyeti ve marjinal fayda diliyle işletme, hukuk ve siyaset biliminde ortak dil hâline gelen **mikroiktisattır**; Becker’in suçu ve evliliği fiyat teorisiyle açıklama girişimi, diamat’ın her şeyi sınıf ilişkisiyle açıklama girişiminin aynasıdır. **Evrimsel düşünce** belki en dayanıklısıdır, çünkü ampirik olarak sürekli sınılanır.

Ortak desen şudur: güçlü çerçeveler ortak kelime dağarcığı, ortak soru kalıbı ve alanlar arası aktarım sağlar; hepsi açıklama gücü arttıkça açıklayamadığını görünmez kılma tehlikesini taşır. Birden fazlasını bilmek, tek birini derinlemesine bilmekten daha iyi sonuç verir, çünkü birinin kör noktası diğerinin görüş alanında kalır.

Diamat’ın modern eşdeğerleri ve mühendislik örnekleri

Diamat’ın altı parçası gibi çalışan modern kavram setleri ve her birinin yazılım mühendisliğindeki karşılığı aşağıda verilmiştir.

Sistem düşüncesi

Meadows’un (2008) çerçevesi: stok ve akış, geri besleme, gecikme, eşik, ortaya çıkan özellik, kaldırma noktası. Diamat’la akrabalığı belirgindir; nicelikten niteliğe geçiş ile eşik aynı şeydir. Mühendislik karşılıkları: mesaj kuyruğunda kuyruk uzunluğu stok, üretici ve tüketici hızları akıştır; otomatik ölçekleme dengeleyici, yeniden deneme fırtınası (*retry storm*) güçlendirici geri beslemedir; 60 saniyede bir gelen CPU metriği ölçüm gecikmesi yaratıp salınma yol açar; bağlantı havuzu yüzde 80 yükte iyi çalışıp yüzde 85’te yanıt süresini on kat artırırken eşik davranışı gösterir; mikroservislerde hiçbir servis tek başına hatalı olmadan oluşan dağıtık kilitlenme ortaya çıkan özelliktir; tek bir veritabanı indeksi kaldırma noktasıdır.

Evrimsel düşünce

Değişkenlik, seçim baskısı, kalıtım, uyum manzarası, bağımlı yol, çoğalma hızı. Mühendislik karşılıkları: A/B testi varyant üretip ortamın seçmesine bırakır; mevcut mimaride küçük iyileştirmelerle bir tavana dayanmak yerel tepedir ve daha iyisine geçmek için önce inmek gerekir; on yıl önce verilmiş bir veritabanı

şeması kararının her sorguyu şekillendirmesi bağımlı yoldur; **npm** ekosisteminde teknik olarak daha iyi değil daha kolay benimsenen kütüphanenin kazanması çoğalma hızıdır.

Ekonomik düşünce

Fırsat maliyeti, marjinal analiz, teşvik, dışsallık, asimetrik bilgi. Mühendislik karşılıkları: refactor yapılan sprint'te feature çıkmaz; test kapsamını yüzde 60'tan 70'e çıkarmanın getirisiyle 90'dan 95'e çıkarmanın aynı değildir; ekibi kapatılan ticket sayısı ile ölçmek kolay ticket'ların kapanmasına yol açar; bir ekibin hız için bıraktığı teknik borcu başka ekip öder; kodu yazan bilir, gözden geçiren bilmez.

Bayesçi düşünce

Önsel olasılık, kanıtın gücü, taban oranı, yanlışlanabilirlik, seçim yanlışlığı. Mühendislik karşılıkları: “derleyici hatası buldum” diyenin haklı olma ihtimali düşük, kendi kodunda hata olma ihtimali yüksektir; yanlış pozitif oranı yüksek alarmlar bir süre sonra bakılmaz olur; “sanırım cache sorunu” hipotez değildir, “cache sorunuysa şu metrikte şunu görmem lazım” hipotezdir; yalnızca şikâyet eden kullanıcıdan geri bildirim toplamak seçim yanlışlığıdır.

Kibernetik düşünce

Kazanç ayarı, ölçüm gecikmesi, Ashby'nin gerekli çeşitlilik yasası, salınım. Mühendislik karşılıkları: PID kontrolörde orantı terimi fazla sertse sistem salınır; sistemin üretebildiği hata çeşitliliği izleme sisteminin ayırt edebildiğinden fazlaysa kör noktalar kaçınılmazdır; 40 dakika süren CI geri bildirimi geliştiricinin üç şey daha değiştirmesine yol açıp hangisinin bozduğunu belirsizleştirir; aşırı tepki verilen yük artışı gereksiz kaynak, maliyet paniği, aşırı kısma ve yine çökme döngüsü yaratır.

Aynı olaya farklı setlerle bakıldığında farklı şeyler görünür. Bir servis çöktüğünde sistem gözü yeniden deneme döngüsünü ve eşiği, ekonomik göz o servisi yazan ekibin hız için kalite feda etmesine yol açan teşviki, Bayesçi göz alarmların yanlış pozitif yüzünden görmezden geldiğini, evrimsel göz o kalıbın kod tabanında neden yayıldığını görür. Tek çerçeveye bakan, gördüğü açıklamayı tek açıklama sanır.

Yan Sorular

Din olmadan heykel ve bilimin anlamı

Sorunun iki farklı anlamı vardır. Motivasyon anlamında, yani insanların din olmadan heykel yapıp bilimle uğraşıp uğraşmayacağı sorusunda, tarihsel olarak dinin payı büyüktür: heykelin ilk büyük dönemleri neredeyse tamamen dinîdir, Newton kendini önce ilahiyatçı saymış, İslam astronomisi kible ve namaz vakti hesabından beslenmiştir. Ancak Rodin, Giacometti ve Brancusi din için heykel yapmamış, modern bilim büyük ölçüde dinden bağımsız yürümüştür; motivasyon anlamında din gerekli değildir.

Nihai anlam sorusunda, yani din yoksa bunların kozmik bir önemi olup olmadığına, iki güçlü taraf vardır. Din gerekli diyen tarafın en iyi argümanları Nietzsche'nin tanrının ölümüyle değerlerin zemininin çekildiği uyarısı, Whitehead'in (1925) modern bilimin evrenin rasyonel bir yaratıcı tarafından kurulduğu ve dolayısıyla anlaşılabilir olduğu inancını varsaydığı tezi ve kutsalla bağı kopan sanatın süse dönüştüğü iddiasıdır. Din gerekli değil diyen tarafın argümanları anlamın yukarıdan verilmeyip içeriden üretildiği (Camus, 1942), bilimin kendi hayretinin bulunduğu, Zen ve Konfüçyüsçü gelenekler gibi teist olmayan geleneklerin de yüksek sanat ürettiği ve heykelin dinden önce var olduğudur.

Aradaki en ilginç gözlem şudur: din tarihte kutsalın kabı olmuştur; din çekilince kutsal ihtiyacı gitmemiş, kabı gitmiştir. Modern müzelerin katedral gibi tasarlanması ve bilim popülerleştirmesinin bazen vaaz tonuna kayması bunun izleridir. Soru, ulus, ilerleme, doğa ve insanlık gibi yeni kapların dayanıp dayanmadığıdır; ulus denenmiş ve sonucu kötü olmuş, ilerleme inancı 20. yüzyılda ağır yara almıştır. Din olmadan heykel ve bilim yapılabilir; anlamlı olup olmadığı “anlam”dan ne beklendiğine bağlıdır. Kozmik garanti isteniyorsa din olmadan bu yoktur, ancak dinle de yalnızca vaat edilmiş olur. İnsan ölçeğinde anlam için din gerekmez, ancak dinin paket hâlinde sağladığı topluluk, gelenek ve aşkınlık hissinin tek tek kurulması gerekir ve bunlar genellikle daha kırılğan olur.

Hız öncelik midir

Hız kendi başına öncelik değil, bir bedel ya da araçtır. Öncelik gibi görünmesinin sebebi ölçülebilir olmasıdır; “daha doğru” ya da “daha anlamlı” ölçülemezken “daha hızlı” anlaşılır bir hedeftir. Hızın gerçekten öncelik olduğu yerler geri bildirim döngüsü (deneme sonucu ne kadar erken gelirse öğrenme o kadar hızlıdır), belirsizliğin yüksek olduğu durumlar, dar fırsat pencereleri ve ağ etkisi olan pazarlardır. Zararlı olduğu yerler ise geri alınamayan kararlar (mimari seçim, veritabanı şeması, kurumsal yapı), anlama gerektiren işler (kavram üretimi tam bu türdendir; Sovyetler otuz yıl yazmış, ABD otuz yıl sonra okumuştur) ve güvenin kurulduğu ilişki ve kurumsal hafıza gibi alanlardır. Bezos'un tek ve çift yönlü kapı ayrımı kullanışlıdır: geri dönülebilir karar hızlı alınır, geri dönülemez karar yavaşlatılır; çoğu kurum tersini yapar. Kavram ekonomisinde hız iki ayrı yerde bulunur: kavramın yayılması moda gibi hızlı, olgunlaşması on yıllar süren yavaş bir süreçtir. Sorun, yayılma hızının olgunlaşma hızından çok yüksek ol-

masıdır; kavram olgunlaşmadan yayılır, sonra çöker.

Sonuç

Notun kurduğu ayrımların pratik karşılığı şudur: bir kavramla karşılaşıldığında sorulacak sorular kavramın kendisinden çok onu taşıyan yapıya ilişkindir. Bunu kim satmaktadır ve ne satmaktadır; arkasında hangi bağlamda çalışmış somut bir örnek vardır; o bağlam eldeki bağlama ne kadar benzemektedir; kavram olmasa da aynı şey yapılırmıydı. Son soru genellikle en ayıklayıcı olanıdır. Bazı kavramlar zaten yapılması gerekeni tarif eder ve adı bir işe yaramaz ancak zarar da vermez; bazıları ise adı olmasa kimsenin yapmayacağı şeyler yaptırır ve asıl dikkat edilmesi gerekenler bunlardır.

Türkiye açısından çıkan sonuç, eksikliğin kültürel bir soyutlama yetersizliği olmadığıdır. Mavi Vatan ve insansız hava aracı örnekleri, kavramın hem üretilebildiğini hem de üretilip yazıya dökülmediğinde literatürün başkalarına kaldığını göstermektedir. Kurulması gereken şey zincirin ilk halkasıdır: saha deneyimini rutin olarak kaydeden, bunu birinin asli görevi sayan ve yazana kariyerde karşılık veren bir yapı. Bu yapının maliyeti donanım bütçesinin yanında önemsizdir; asıl maliyet süreklilik, itiraz alanı ve sabırdır.

Sovyet örneği, kavram üretiminin en verimli ve en yıkıcı hâlini aynı anda gösterdiği için öğreticidir. Diamat'ın dayattığı sistem, yasa ve çelişki dili, başka hiçbir yerde üretilmemiş kavramlar üretmiş ve ABD bunları ithal etmiştir. Aynı dil gerçekliğin yerine geçtiğinde genetiği yasaklamış ve kendi doktrinini geliştiren subayları kurşuna dizmiştir. Buradan çıkan ders, güçlü çerçevelerden kaçınmak değil, çerçeveyi araç olarak tutmaktır: çerçeve yanlışsa değiştirilmeli, gerçeklik çerçeveye uymuyorsa gerçeklik değil çerçeve sorgulanmalıdır. Bunun kurumsal karşılığı, çerçeveyi çürütebilecek ikinci bir kurumun ve sahadan gelen ham gözlemin kesintisiz akışının varlığıdır.

Notun sınırlılıkları açıktır. Sovyet mühendisliğindeki tasarım tercihlerinin ne kadarının diamat'tan, ne kadarının kılıktan geldiği ayrıştırılmamıştır; ikisi muhtemelen birlikte işlemiştir. Türkiye'deki kurumsal yapının ayrıntılı bir envanteri çıkarılmamış, genel gözlemlerle yetinilmiştir. Çin'deki mevcut yapının Sovyet erken dönemi gibi ihraç edilebilir teori üretip üretmediği açık bir sorudur; bugüne kadar sistem mühendisliği geleneği dışında böyle bir üretim görülmemiştir.

Açık kalan asıl soru şudur: kavram döngüsünün donma aşaması erken fark edilebilir mi, yoksa donma ancak çöküşten sonra mı görünür hâle gelir. Sovyet ve ABD örnekleri ikinci ihtimali desteklemektedir; her iki sistem de kendi kavramının tükendiğini savaş alanında öğrenmiştir. Sivil alanda böyle bir düzeltici mekanizma bulunmadığı için orada donma daha uzun sürmekte ve daha geç fark edilmektedir.

Kaynaklar

- Abrahamson, E. (1996). Management Fashion. *Academy of Management Review*, 21(1).
- Altshuller, G. (1984). *Creativity as an Exact Science*. Gordon and Breach.

- Bailes, K. E. (1978). *Technology and Society under Lenin and Stalin*. Princeton University Press.
- Bogdanov, A. (1980). *Essays in Tektology*. Intersystems Publications. (Özgün eser: *Tektologiya*, 1913–1922.)
- Camus, A. (1942). *Le Mythe de Sisyphe*. Gallimard.
- Drezner, D. W. (2017). *The Ideas Industry*. Oxford University Press.
- Eisenhower, D. D. (1961). Farewell Address to the Nation, 17 Ocak 1961.
- Energy Digital (2026). Why Are Companies Changing & Dropping Their Climate Pledges? 27 Mayıs 2026. (Trellis Group, *State of the Profession 2026* verilerini aktarır.)
- Engels, F. (1878). *Anti-Dühring*.
- ESG Dive (2026). 4 Trends That Will Shape ESG in 2026. 8 Ocak 2026.
- Gerovitch, S. (2002). *From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics*. MIT Press.
- Glantz, D. M. (1991). *Soviet Military Operational Art: In Pursuit of Deep Battle*. Frank Cass.
- Hawkins, N. (2025). Are Companies Actually Scaling Back Their Climate Commitments? *Harvard Business Review*, 23 Eylül 2025.
- Inbar, E. ve Shamir, E. (2014). “Mowing the Grass”: Israel’s Strategy for Protracted Intractable Conflict. *Journal of Strategic Studies*, 37(1).
- Isserson, G. (1936). *Evolutsiya operativnogo iskusstva*. (İngilizce çevirisi: *The Evolution of Operational Art*, Combat Studies Institute Press, 2013.)
- Kolakowski, L. (1978). *Main Currents of Marxism*. Oxford University Press.
- Krepinevich, A. ve Watts, B. (2015). *The Last Warrior: Andrew Marshall and the Shaping of Modern American Defense Strategy*. Basic Books.
- Lenin, V. I. (1909). *Materializm i empiriokrititsizm*.
- Meadows, D. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green.
- Naveh, S. (1997). *In Pursuit of Military Excellence: The Evolution of Operational Theory*. Frank Cass.
- Pine, B. J. ve Gilmore, J. H. (1999). *The Experience Economy*. Harvard Business School Press.
- Popper, K. (1945). *The Open Society and Its Enemies*. Routledge.

- Senor, D. ve Singer, S. (2009). *Start-Up Nation*. Twelve.
- SLR Consulting (2026). What the ESG Backlash of 2025 Means for Corporate America in 2026. 23 Ocak 2026. (Conference Board ve EcoVadis 2025 verilerini aktarır.)
- Stalin, J. V. (1938). *O dialekticheskom i istoricheskom materializme*.
- Svechin, A. (1927). *Strategiya*. (İngilizce çevirisi: *Strategy*, East View, 1992.)
- Triandafilov, V. K. (1929). *Kharakter operatsii sovremennykh armii*. (İngilizce çevirisi: *The Nature of the Operations of Modern Armies*, Frank Cass, 1994.)
- US Army (1982, 1986). *FM 100-5: Operations*. Department of the Army.
- Whitehead, A. N. (1925). *Science and the Modern World*. Macmillan.
- Zamyatin, Y. (1921). *My (Biz)*.